UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2026-27



DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

PICUS PROGRAMMA INTEGRATIVO CONTRO URGENZE SOCIALI

Versione 0.2 | 18 ottobre 2026 | Preparazione

INDICE

A1 VISIONE PERIMETRO E GLOSSARIO 1
Glossario iniziale 1
A2 STAKEHOLDER E CONTESTO 2
Context Diagram CTX 01 2
A3 PROCESSO ATTUALE E PROCESSO PROPOSTO 3
Processo attuale AS IS 3
Criticità da rappresentare 3
Processo migliorato TO BE 4
Scheda di un miglioramento 4
Ciclo di vita delle richieste 4
A4 EPIC BACKLOG E USER STORY 5
Registro delle Epic 5
Fotografia del backlog 5
Identificativi stabili 5
Scheda riutilizzabile della User Story 6
Criteri di accettazione 6
Valutazione INVEST 6
A5 DATI E SCENARI DI QUALITÀ 7
Requisiti sui dati 7
Protezione e validazione 7
Quality Scenario Catalogue 8
Scheda riutilizzabile dello scenario 8
A6 DOMANDE APERTE E IPOTESI 9
Scheda riutilizzabile di domanda e ipotesi 10
Gestione del registro 10
A7 PROPOSTA DI MVP 11
MVP e primo incremento tecnico 11
A8 ARCHITETTURA E DECISIONI TECNICHE 12
Stack adottato 12
Responsabilità MVC 12
Confini modulari e qualità 13
GRASP e pattern GoF 13
Viste e contratti da introdurre 13
Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record 14
Registro delle decisioni da mantenere 14
A9 INCREMENTI VERIFICHE ED ESECUZIONE 15
Registro degli incrementi 15
Strategia di verifica adottata 15
Scheda riutilizzabile della verifica 15
Istruzioni riproducibili e deployment 16
Coerenza tra prodotto e documentazione 16

B1 TEAM E COLLABORAZIONE 17
B2 CALENDARIO E CRITERI DI COMPLETAMENTO 19
C1 REGISTRO DELLA PREPARAZIONE 21
C2 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 1 23
C3 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 2 24
C4 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 3 25
D1 TRACCIABILITÀ E DIAGRAMMI 26
D2 FONTI E RIFERIMENTI 27

USO DEL DOCUMENTO

Questo documento raccoglie il contesto PICUS, i vincoli espliciti delle fonti, le scelte tecniche adottate dal gruppo e le schede con cui mantenere analisi ed evidenze durante le iterazioni. Nella preparazione serve a costruire una proposta verificabile di prodotto; nelle iterazioni di costruzione viene aggiornato insieme al software.

La parte A descrive il prodotto corrente. La parte B raccoglie organizzazione e criteri comuni. La parte C conserva una fotografia datata di ogni iterazione. Le appendici collegano fonti, requisiti, decisioni e verifiche. I capitoli si aggiornano in parallelo: non rappresentano fasi da chiudere una volta per tutte.

Stato delle informazioni

Stato	Significato e uso
Fonte	Informazione esplicitamente presente nei desiderata o nel piano del corso; citare documento e sezione.
Decisione del team	Scelta tecnica o organizzativa adottata; indicare motivazione, data ed eventuale ADR.
Proposta	Requisito o miglioramento da discutere; non equivale a conferma del committente.
Ipotesi	Assunzione temporanea con impatto, dipendenze e criterio per riesaminarla.
Da compilare o verificare	Campo o artefatto ancora da produrre, revisionare o validare; non è lavoro completato.

Il completamento di una task di analisi non attesta l'implementazione della User Story. Esiti di test, feedback e approvazioni si registrano soltanto quando disponibili.

Registro delle modifiche

Versione e data	Modifica	Riferimenti
0.2 18/10/2026	Adattamento del modello a PICUS; struttura per prodotto e iterazioni; schede riutilizzabili.	F01–F05; preparazione
Versione successiva	Da indicare: modifica, ragione ed eventuale decisione che sostituisce.	Issue e artefatti coinvolti

Redazione e revisione Il gruppo concorda chi integra il Word o come usare il coauthoring; registrare il revisore dei singoli artefatti. Conservare una copia datata della versione presentata a ogni review.

A1 Visione perimetro e glossario

PICUS supporta il Banco nel coordinamento delle Organizzazioni Partner Territoriali, delle misure di accompagnamento e degli erogatori. Il contesto regionale comprende circa 200 OPT distribuite in circa 200 comuni. Il dato non indica il numero di utenti contemporanei. [F02, §§2–3 e 6]

Product Goal proposto Rendere coordinabili e verificabili richieste, appuntamenti e informazioni necessarie al Banco e agli erogatori, riducendo la frammentazione del processo e tutelando i dati. Da concordare e affinare con il team e con il confronto sul prodotto.

Perimetro iniziale Account e autorizzazioni; catalogo e misure delle OPT; erogatori e disponibilità; richieste e appuntamenti; comunicazioni; monitoraggio trimestrale e supporto alla rendicontazione. Le priorità e l'MVP restano da definire. [F02, §§4–5]

Confini da preservare Le persone assistite non sono utenti e non vengono identificate nell'applicazione. L'OPT richiedente mantiene il contatto con loro. Il Banco conserva il coordinamento. L'inserimento nel portale ministeriale resta manuale; un'integrazione diretta non è richiesta. [F02, §§1–3 e 5.5]

Glossario iniziale

Termine	Significato nel progetto
Banco	Centro operativo regionale che coordina richieste, erogatori, appuntamenti e rendicontazione.
OPT	Organizzazione Partner Territoriale; può richiedere servizi e offrire misure che svolge.
Operatore	Persona che eroga attività, può svolgere più misure e presenta la propria scheda trimestrale.
Erogatore	Operatore interno, professionista esterno o OPT che può fornire una misura.
Assistito o nucleo	Destinatario del servizio, senza account o dati identificativi in PICUS.
Misura	Voce del catalogo di accompagnamento, aggiornabile dal Banco.
Richiesta	Domanda di una OPT per una misura rivolta a una persona o a un nucleo.
Appuntamento	Accordo di erogazione in presenza o a distanza, distinto dalla richiesta.
Scheda trimestrale	Dati personali e amministrativi dell'operatore e conteggi aggregati del trimestre; processo distinto dalle richieste.

A2 Stakeholder e contesto

Attività collegata S1-01. La tabella sintetizza le fonti; obiettivi di dettaglio e Context Diagram sono da revisionare con il gruppo.

Soggetto	Obiettivo e responsabilità	Interazione o confine
Banco	Riceve richieste, individua erogatori, verifica disponibilità e organizza appuntamenti; gestisce account, cataloghi e comunicazioni.	Utente applicativo con visibilità complessiva necessaria al coordinamento.
OPT richiedente	Richiede misure e comunica con la persona o il nucleo assistito.	Utente applicativo: propri dati e proprie richieste; uso frequente da smartphone.
OPT erogatrice	Dichiara le misure svolte e può erogare un servizio ad altre OPT.	Stessa organizzazione, con capacità anche di erogazione; chiarire il modello degli account.
Operatore	Eroga le attività, conferma appuntamenti e invia la scheda trimestrale.	Accesso personale ipotizzato dalla fonte; informazioni strettamente necessarie e propria scheda.
Persona o nucleo assistito	Riceve la misura, tramite il contatto con la OPT.	Stakeholder esterno; nessun accesso e nessun dato identificativo registrato.
Responsabili privacy e rendicontazione	Chiariscono conservazione, accessi e regole amministrative.	Interlocutori per l'analisi; non ruoli applicativi già definiti.
Portale ministeriale	Destinazione della rendicontazione inserita dal Banco.	Sistema esterno senza interfaccia diretta richiesta.

Fonti: F02, §§2–3, 5 e 7–8. Le funzioni degli eventuali professionisti esterni vanno precisate senza assumere che ogni erogatore abbia necessariamente lo stesso tipo di account.

Context Diagram CTX 01

Artefatto *Da produrre in S1-01 e collegare qui con versione, data e percorso del file Visual Paradigm o esportazione leggibile.*

Rappresentare il confine di PICUS e gli scambi informativi di Banco, OPT e operatori. Mostrare gli assistiti come soggetti esterni al sistema e il contatto mediato dalla OPT. Separare il passaggio manuale al portale ministeriale dalle interazioni applicative.

Revisione *Da indicare: revisore, data, punti verificati e questioni collegate.*

A3 Processo attuale e processo proposto

Processo attuale as is

Attività collegata S1-02. Sintesi iniziale da trasformare in un modello di processo; non introduce un collegamento obbligatorio fra richiesta e scheda trimestrale.

Passaggio	Responsabilità e informazioni	Fonte
Raccolta del bisogno	La OPT contatta il Banco per una misura; informazioni trasmesse con strumenti non integrati.	F02, §§2 e 4
Ricerca dell'erogatore	Il Banco individua possibili erogatori e ne verifica la disponibilità; può consultare OPT vicine.	F02, §§2 e 5.3
Definizione dell'appuntamento	Il Banco coordina i dettagli; la OPT richiedente mantiene il contatto con l'assistito.	F02, §§2 e 5.3
Erogazione e aggiornamenti	Operatori, professionisti o OPT svolgono la misura; il flusso operativo e gli aggiornamenti vanno dettagliati.	F02, §§2–4
Monitoraggio distinto	Gli operatori trasmettono schede trimestrali; possono includere attività senza richiesta PICUS. Il Banco inserisce i dati nel portale.	F02, §§5.5 e 6

Criticità da rappresentare

La fonte descrive informazioni frammentate tra telefonate, messaggi, documenti e schede, con difficoltà nel conoscere disponibilità aggiornate, ricostruire lo stato degli appuntamenti e raccogliere dati trimestrali uniformi. Il modello deve localizzare attese, duplicazioni, solleciti e possibili errori; frequenza e gravità richiedono riscontri. [F02, §4; F01, slide 19]

Diagramma ASIS 01 *Da produrre: attori o corsie, attività, informazioni scambiate, punti critici e richiami alla fonte. Non inserire tempi medi non rilevati.*

ID criticità	Passaggio e problema	Evidenza e impatto
CR da assegnare	Da descrivere sul processo modellato.	Fonte o osservazione; stakeholder coinvolto; conseguenza verificabile.

Processo migliorato to be

Attività collegata S1-03. Elaborare il processo digitale come proposta, confrontandolo con ASIS-01. Una riformulazione funzionale diventa baseline soltanto dopo il confronto con il committente.

Il flusso proposto deve rendere visibili responsabilità, informazioni necessarie e passaggi di stato, preservando il coordinamento del Banco e il ruolo della OPT nei contatti con gli assistiti. Monitoraggio trimestrale e gestione delle richieste rimangono processi collegabili senza dipendenza obbligatoria. [F02, §§1, 4, 5.3 e 5.5]

Diagramma TOBE 01 *Da produrre: percorso principale, alternative, errori, responsabilità, informazioni e collegamenti a storie e criticità.*

Scheda di un miglioramento

Identificativo e stato *MIG da assegnare; proposta da discutere.*

Problema osservato *Richiamare CR, passaggio ASIS e fonte o osservazione.*

Stakeholder e beneficio *Spiegare chi beneficia del cambiamento e quale risultato osservabile migliora.*

Modifica proposta *Indicare attività eliminate, semplificate o rese controllabili e responsabilità nel TOBE.*

Ipotesi e dipendenze *Esplicitare informazioni mancanti, rischi, condizioni e questioni aperte.*

Verifica *Definire criteri di accettazione o misura del beneficio; collegare US e scenario di qualità.*

Ciclo di vita delle richieste

In programmazione, Completata, Annullata e Rifiutata sono stati inizialmente suggeriti. Prima di adottarli, chiarire eventi, transizioni, attori autorizzati, motivazioni e condizioni di errore. Valutare eventuali stati intermedi senza presentarli come già approvati. [F02, §5.3]

Da stato a stato	Evento e condizioni	Responsabile e verifica
Da definire	Evento; precondizione; effetti; casi non consentiti.	Ruolo autorizzato; criterio di accettazione e fonte della decisione.

Backlog, Ready, In progress, In review e Done descrivono invece il lavoro del team nel GitHub Project, non gli stati delle richieste PICUS.

A4 Epic backlog e User Story

Attività collegate S1-04, S1-05 e S1-06. GitHub è la fonte operativa per ordine, assegnatari e stato. Nel Word mantenere schede e fotografie datate, senza un secondo backlog concorrente.

Product Backlog del progetto

Registro delle Epic

Raggruppare le capacità in aree coerenti: account e ruoli, catalogo, erogatori e disponibilità, richieste, appuntamenti, comunicazioni, monitoraggio e reporting sono aree di analisi. Numero, nomi e confini delle Epic sono da concordare; non definiscono automaticamente i moduli software. [F01, slide 21]

ID e titolo	Valore e perimetro	Fonti e storie
EP da assegnare	Da esplicitare: obiettivo, stakeholder, capacità incluse ed escluse.	F02, sezione; US; collegamento alla issue Epic.

Fotografia del backlog

Data e versione *Da indicare al momento della snapshot; collegare la vista GitHub utilizzata.*

Ordine	ID e titolo US	Epic e valore	Stato del requisito
Da definire	US da assegnare; link issue.	EP; beneficio per lo stakeholder.	Proposta, chiarita o concordata; riferimento della validazione.

Priorità e ordine Usare P1 Alta, P2 Media, P3 Bassa per urgenza o importanza; il campo numerico Ordine determina la sequenza del backlog. Il PO ordina per valore, rischio e dipendenze; le stime del lavoro spettano ai Developers.

Identificativi stabili

Convenzione proposta: EP per Epic, US per storie, AC per criteri della storia, QS per scenari, Q per domande, ADR per decisioni e T per verifiche. Conservare l'ID anche quando cambia il titolo e registrare il collegamento al numero reale della issue. I codici S1-01–S1-10 identificano attività preparatorie, non numeri GitHub o User Story.

Indicazioni didattiche, non quote da riempire: 5–8 Epic, 15–25 storie complessive e criteri dettagliati per almeno 8 storie prioritarie. Privilegiare coerenza, dimensione sostenibile e verificabilità. [F01, slide 28]

Scheda riutilizzabile della User Story

ID titolo e collegamento *US da assegnare; titolo; URL della issue; Epic; versione e data della scheda.*

Storia *Come [ruolo] voglio [obiettivo] affinché [beneficio].*

Stakeholder e fonte *Indicare interessati, documento e sezione, desideratum o miglioramento collegato.*

Stato del requisito *Proposta da discutere; ipotesi o conferma con data e riferimento effettivo.*

Priorità ordine e dimensione *Valori concordati nel backlog; stima solo se effettuata dai Developers.*

Ipotesi e dipendenze *Questioni aperte, altre storie, dati e vincoli rilevanti; effetto delle incertezze.*

Criteri di accettazione

ID	Condizione e azione	Risultato verificabile
AC da assegnare	Dato [contesto], quando [azione].	Allora [comportamento osservabile]; includere casi negativi pertinenti.
AC da assegnare	Autorizzazione, input o alternativa da precisare.	Specificare esito, informazioni esposte e assenza di effetti indesiderati.

Scenari e verifiche collegati *QS, diagramma o scenario d'uso e test T pertinenti. La DoD resta comune all'incremento.*

Valutazione INVEST

Dimensione	Motivazione da compilare
Independent	Dipendenze necessarie e modo di ridurle o gestirle.
Negotiable	Aspetti ancora negoziabili e vincoli da preservare.
Valuable	Beneficio concreto per stakeholder o prodotto.
Estimable	Informazioni disponibili per stimare; dubbi che impediscono la stima.
Small	Compatibilità con un'iterazione; eventuale suddivisione verticale.
Testable	Osservabilità del comportamento e adeguatezza dei criteri.

Esito del raffinamento *Sufficientemente chiara, da approfondire o da suddividere; motivazione, autore e data della revisione.*

Gli scenari d'uso e i diagrammi di sequenza dettagliano le storie quando utili. La ripartizione del lavoro viene concordata nel planning; non esiste un obbligo di assegnare un caso d'uso a ogni persona.

A5 Dati e scenari di qualità

Requisiti sui dati

Oggetto	Informazioni e vincoli iniziali	Questioni e fonte
OPT	Anagrafica organizzativa: nome, indirizzo, codice fiscale, città, codice struttura, numero di assistiti e attività. Proprie informazioni e richieste.	Accessi e cessazione da precisare. F02, §§5.1 e 6.
Catalogo	Dodici misure iniziali; aggiornabili dal Banco senza intervento dello sviluppatore.	Gestire come dati; valutare altre classificazioni variabili. F02, §5.2 e app. A.
Erogatori	Operatori interni, professionisti esterni e OPT; territorio e più misure per operatore.	Disponibilità, competenze e conflitti da chiarire. F02, §§2, 5.3 e 8.
Richiesta	Misura per persona o nucleo senza identificativi degli assistiti.	Informazioni minime non identificative da chiarire. F02, §5.3.
Appuntamento	Presenza: data, ora, luogo e referente. Distanza: data, ora e link video; conferma dell'operatore.	Compatibilità della misura con la modalità remota. F02, §5.3.
Scheda trimestrale	Dati personali e amministrativi dell'operatore; costo orario, ore e conteggi aggregati. Nessun legame obbligatorio con OPT, misura o richiesta.	Categorie sovrapponibili; validazioni da chiarire. F02, §5.5 e app. B.
Comunicazioni	Banco verso OPT, anche con allegati.	Canali, notifiche e lettura sono da valutare. F02, §5.4.

Protezione e validazione

Separare dati degli operatori e conteggi degli assistiti. Non inserire dati identificativi degli assistiti in moduli, database, log, esempi o esportazioni. Applicare controlli per ruolo e appartenenza sul server; l'interfaccia da sola non protegge i dati. Conservazione e cancellazione richiedono un chiarimento con il referente privacy. [F02, §§1, 5 e 7]

Non imporre che le categorie aggregate sommino al totale: possono sovrapporsi. Le regole di congruenza e i limiti dei campi dipendono dalla semantica chiarita. Per importi monetari la scelta tecnica è BigDecimal. [F02, app. B; F03]

Quality Scenario Catalogue

Attività collegata S1-07. Ogni scenario collega un bisogno PICUS a una risposta e a una misura verificabile. Conservare lo stato delle soglie finché non concordate.

Area	Esigenza da tradurre in scenario
Sicurezza	Isolamento tra OPT; accesso degli operatori alle informazioni necessarie; visibilità del Banco.
Privacy	Assenza di identificativi degli assistiti e protezione dei dati personali degli operatori.
Usabilità	Flussi comprensibili da smartphone e per diversi livelli di familiarità digitale.
Performance	Picchi vicino alle scadenze trimestrali e continuità delle richieste ordinarie.
Disponibilità	Precisare il fermo occasionale tollerato dalla fonte e il recupero dei servizi.
Modificabilità	Catalogo gestibile dal Banco e modifica dei moduli, inclusa la futura estrazione gRPC.

Fonte dei bisogni: F02, §7; impostazione dello scenario: F01, slide 24. La modificabilità del catalogo è un'esigenza del committente; l'estrazione gRPC è una scelta tecnica del team.

Scheda riutilizzabile dello scenario

Identità e tracciabilità *QS da assegnare; titolo; area; fonte; US o driver collegati; stato e versione.*

Sorgente *Chi o che cosa genera lo stimolo.*

Stimolo *Evento o richiesta osservabile che sollecita il sistema.*

Ambiente *Condizioni operative e carico dichiarato; distinguere misure, stime e ipotesi.*

Artefatto *Componente, dato o funzione interessati.*

Risposta *Comportamento atteso del sistema e degli eventuali operatori.*

Misura della risposta *Metrica, soglia, unità, campione o durata e metodo di verifica; stato della soglia.*

Verifica e validazione *Test o prova prevista; evidenza quando eseguita; referente e decisione effettiva.*

Non derivare la concorrenza dalle circa 200 OPT. Non riutilizzare soglie di tempo o uptime dell'altro progetto. Se si propone un numero, motivarlo e marcarlo come ipotesi da validare. Indicazione didattica: 6–10 scenari. [F01, slide 28]

A6 Domande aperte e ipotesi

Attività collegata S1-08. Le seguenti sono domande candidate ricavate dagli aspetti aperti della fonte, non domande già inviate o risposte ottenute. Collegare gli ID delle storie dopo il raffinamento.

ID proposto	Chiarimento da porre	Motivo e fonte
Q-01	Per una OPT è sufficiente un account condiviso o servono utenti nominativi? Come garantire continuità quando cambia il referente?	Responsabilità, autorizzazioni e continuità; F02, §§5.1 e 8.
Q-02	Quali informazioni minime non identificative rendono una richiesta lavorabile dal Banco?	Valore operativo senza identificare gli assistiti; F02, §§5.3 e 8.
Q-03	Come si rappresentano territorio, competenze, disponibilità e conflitti degli erogatori?	Ricerca e appuntamenti affidabili; F02, §§5.3 e 8.
Q-04	Quali stati, transizioni, motivazioni e responsabilità servono prima e dopo la conferma dell'appuntamento?	Ciclo di vita comprensibile e verificabile; F02, §5.3.
Q-05	Quali regole si applicano a recupero credenziali, revoca e dati dopo la cessazione della OPT?	Accessi e conservazione; coinvolgere il referente privacy; F02, §§5.1 e 7–8.
Q-06	Quali definizioni e controlli rendono coerenti ore, trimestre e conteggi sovrapponibili della scheda?	Prevenire errori senza vincoli arbitrari; F02, §5.5 e app. B.
Q-07	Quali carichi ai picchi trimestrali, condizioni di uso da smartphone e tempi di ripristino vanno verificati?	Misure realistiche degli scenari di qualità; F02, §7.
Q-08	Quali notifiche o riepiloghi riducono davvero solleciti e lavoro manuale, e con quale priorità?	Valutare proposte di comunicazione ed export senza ampliare il perimetro implicitamente; F02, §§5.4–5.5 e 8.

Non riaprire come dubbi i vincoli espliciti: assistiti senza account o identificativi; scheda trimestrale distinta dalle richieste; integrazione ministeriale non richiesta.

Scheda riutilizzabile di domanda e ipotesi

Identificativo e collegamento *Q da assegnare; URL della issue con label type:question; stato e data di apertura.*

Domanda *Un punto preciso, formulato in modo comprensibile al committente.*

Motivo e decisione attesa *Spiegare perché la risposta serve e cosa cambia nel prodotto.*

Fonte e artefatti coinvolti *Documento e sezione; US, AC, QS, diagrammi o decisioni interessati.*

Interlocutore *Referente adatto: committente, referente privacy, rendicontazione o team per la decisione tecnica.*

Ipotesi provvisoria *Assunzione esplicita; chi la adotta; durata o condizione di riesame; rischio se errata.*

Risposta effettiva *Non ricevuta. Compilare con data, interlocutore ed evidenza del confronto soltanto quando disponibile.*

Conseguenze *Decisione risultante e modifiche a backlog, criteri, dati, processi o ADR; responsabile operativo e verifica.*

Gestione del registro

Dare a ogni domanda un proprietario operativo per il follow-up, concordato dal gruppo, e indicare se blocca una storia. La label blocked richiede la descrizione della dipendenza. Una risposta parziale non chiude automaticamente tutte le questioni collegate.

Quando un'ipotesi cambia, aggiornare la parte di prodotto e mantenere nel registro dell'iterazione il contesto della decisione precedente. Separare i riscontri reali da eventuali simulazioni usate per esplorare un'alternativa.

ID ipotesi	Assunzione e stato	Riesame e impatto
IP da assegnare	Da collegare a Q; proposta, mantenuta o superata.	Data o evento di riesame; storie e artefatti da aggiornare.

A7 Proposta di MVP

Attività collegata S1-09. Selezionare un primo insieme piccolo e coerente di storie che produca valore end-to-end. La selezione non è ancora compilata e non costituisce un impegno di implementazione in preparazione.

Obiettivo e stakeholder *Quale problema prioritario risolve il primo flusso e per chi?*

Percorso end to end *Descrivere punto di ingresso, passaggi, responsabilità e risultato utile osservabile.*

Storia inclusa	Contributo al flusso	Motivo e dipendenze
US da selezionare	Valore del passaggio; criteri essenziali.	Priorità, rischio, prerequisiti e ipotesi collegate.

Funzionalità escluse o rinviate *Elencare le esclusioni esplicite e motivarle rispetto al primo valore da dimostrare.*

Ipotesi da validare *Indicare cosa l'incremento permetterà di apprendere e quali osservazioni sosterranno la decisione.*

Qualità minima e rischi *QS e criteri pertinenti; protezione dei dati e autorizzazioni; rischi tecnici o di processo.*

Dipendenze e sostenibilità *Prerequisiti, disponibilità degli interlocutori e compatibilità con la capacità del team.*

Dimostrazione prevista *Scenario, ruoli, dati dimostrativi, risultato e criterio di successo; evidenze da produrre in costruzione.*

Esito della discussione *Proposta da discutere; registrare data, feedback e decisione reale quando disponibili.*

MVP e primo incremento tecnico

Il walking skeleton attraversa i principali componenti con un flusso tecnico minimo e riproducibile. La proposta di MVP seleziona invece un insieme di funzionalità utile agli stakeholder. Il primo sostiene l'evoluzione del prodotto, senza coincidere necessariamente con tutto l'MVP. [F01, slide 5 e 26]

L'indicazione di circa 4–7 storie è un riferimento didattico. La coerenza del percorso e il valore dimostrabile prevalgono sul numero. [F01, slide 28]

A8 Architettura e decisioni tecniche

Il team adotta una web application MVC come monolite modulare, predisposto all'estrazione di un sottosistema in microservizio gRPC nelle iterazioni finali. Questa è una decisione tecnica del gruppo; i confini concreti dei moduli e il componente da estrarre sono ancora da definire. Non attesta una soluzione già implementata. [F03–F04]

Stack adottato

Componente	Scelta e precisazioni
Linguaggio e build	Java 25 e Maven con wrapper.
Backend	Spring Boot, Spring Web MVC, Spring Data JPA con Hibernate e Jakarta Bean Validation.
View	HTML5, CSS3, JavaScript vanilla e template lato server; Thymeleaf è un'opzione da confermare.
Persistenza	MySQL; accesso confinato al modulo tramite repository.
Verifiche	JUnit 5, oggetti reali e Fake/Stub manuali; nessun Mockito.
Comunicazione futura	gRPC e Protocol Buffers per il sottosistema estratto; contratti ancora da definire.
Esecuzione prevista	Docker e Docker Compose; predisposizione a Kubernetes, senza dichiarare un cluster già realizzato.
Modellazione	Visual Paradigm; ADR per decisioni significative e allineamento tra UML, Javadoc e codice.

Responsabilità MVC

Parte	Responsabilità e limite
Controller	Routing HTTP, deserializzazione, validazione e delega all'applicazione; nessuna regola di business.
Application e Domain	Orchestrazione dei casi d'uso, stato e regole di dominio; nessuna dipendenza da HTTP o template.
View	Rendering e interazione; nessuna valutazione delle regole di business o manipolazione delle entità.
Persistenza	Repository, mapping JPA e accesso MySQL entro i confini del modulo.

Le entità JPA non sono input o output dei Controller né vengono consegnate alle View. Usare DTO con i soli dati necessari al ruolo. Le aree funzionali dell'analisi restano separate dalla scelta dei moduli architetturali.

Confini modulari e qualità

Le collaborazioni tra moduli passano attraverso interfacce dedicate e DTO immutabili, preferibilmente record con tipi standard e senza grafi ciclici o proxy Hibernate. Evitare relazioni JPA e chiamate a repository tra moduli differenti. Adapter e Facade consentiranno di sostituire una chiamata locale con un client gRPC senza diffondere dettagli del trasporto nel dominio. [F03–F04]

Usare constructor injection e dipendenze espresse da interfacce nei confini. Validare input e precondizioni; tradurre gli errori al confine applicativo senza ignorarli. Autorizzazione per ruolo e appartenenza deve essere verificata sul server, compresi errori e percorsi alternativi.

Configurazione esterna tramite proprietà e variabili d'ambiente; nessuna credenziale hardcoded. Non memorizzare file persistenti o stato di sessione sul filesystem dei container. Gli eventuali allegati richiedono storage esterno. L'architettura di deployment va documentata con ciò che è effettivamente eseguibile.

GRASP e pattern GoF

Assegnare responsabilità secondo Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection e Protected Variations. La motivazione deve mostrare il problema risolto e le conseguenze, evitando logica procedurale concentrata in servizi molto estesi.

Riferimenti GoF	Problema da valutare nel progetto
Strategy e State	Variazioni di algoritmi o regole e transizioni di stato; applicazioni concrete da motivare.
Factory Method e Builder	Creazione complessa quando i requisiti lo giustificano.
Observer	Eventi e collaborazioni da disaccoppiare.
Adapter e Facade	Confini tra moduli, tecnologie o sistemi esterni.
Decorator	Responsabilità dinamiche quando preferibili ad alternative più semplici.

Questi pattern sono riferimenti adottati dal team, non componenti tutti già realizzati o da aggiungere artificialmente. Per ogni partecipazione effettiva annotare nel Javadoc di classe il pattern e il ruolo e aggiornare UML e ADR.

Viste e contratti da introdurre

Moduli e dipendenze *Da definire nella baseline: responsabilità, dati posseduti, dipendenze ammesse, interfacce e driver QS.*

Diagrammi e gRPC *Collegare viste essenziali e sequenze dei flussi selezionati; scelta del sottosistema, contratti e verifiche dopo la decisione del team.*

Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record

Identità *ADR da assegnare; titolo; stato proposto, adottato o superato; data; partecipanti alla decisione.*

Contesto *Problema concreto, vincoli e qualità coinvolte; fonti, US e QS pertinenti.*

Alternative *Opzioni realistiche considerate, inclusa la soluzione più semplice quando applicabile.*

Decisione e motivazione *Scelta adottata dal team e ragioni rispetto ai driver; non presentare proposte come decisioni.*

Conseguenze *Benefici, costi, rischi, limiti e condizioni che richiedono riesame.*

Applicazione *Moduli, interfacce, classi e pattern coinvolti; ruoli GRASP/GoF; link UML e codice quando esistono.*

Verifica *Evidenze o esperimenti che sostengono la decisione; esito effettivo e limitazioni.*

Evoluzione *ADR sostituiti o collegati; motivo del cambiamento e artefatti aggiornati.*

Registro delle decisioni da mantenere

Decisione	Stato attuale	Prossimo dettaglio
MVC e monolite modulare	Adottata dal team.	Motivare rispetto ai driver e definire i confini.
Stack e test senza Mockito	Adottati dal team.	Documentare configurazione e verifiche effettive nella costruzione.
Estrazione gRPC	Direzione adottata; componente non selezionato.	Scegliere il confine e motivare il costo della separazione.
Moduli e pattern concreti	Da definire.	Progettazione incrementale e ADR pertinenti.
Motore di template	Da confermare.	Valutare e registrare la scelta del team.

A9 Incrementi verifiche ed esecuzione

Nella preparazione non è richiesta l'implementazione. Questo capitolo è predisposto per le iterazioni di costruzione: non contiene attestazioni di funzionalità consegnate o test superati. Il dettaglio va compilato con riferimenti a codice, versioni e prove effettive. [F01, slide 4–9]

Registro degli incrementi

Versione e iterazione	Comportamento disponibile	Evidenze e limiti
Da compilare nella costruzione	US e AC soddisfatti; percorso dimostrabile; componenti interessati.	Versione del codice, test, demo e limiti residui.

Strategia di verifica adottata

Testare con JUnit 5 il dominio e i pattern usando oggetti reali. Per servizi e Controller usare Fake, Stub o Spy scritti a mano e injection tramite costruttore. Le verifiche di persistenza e wiring usano contesti Spring reali e database di test. Mockito non è ammesso. [F03]

Collegare le prove ai criteri delle storie e ai rischi. Usare, quando utili, partizioni di equivalenza, valori limite, alternative ed errori. Category Partition e analisi strutturale sono tecniche da motivare sul codice effettivo; non si ereditano conteggi di cammini o test dal precedente elaborato.

Ogni correzione di bug richiede un test di regressione che abbia mostrato il difetto prima della correzione. Quando esistono Maven e wrapper, eseguire .\mvnw.cmd test su Windows o ./mvnw test sugli altri ambienti; registrare esito, versione e limiti. La sola revisione documentale non richiede un test Maven.

Scheda riutilizzabile della verifica

ID e collegamenti *T da assegnare; US e AC o QS; tipo di prova; versione del caso.*

Precondizioni input e procedura *Dati dimostrativi non identificativi degli assistiti; ruolo; stato iniziale e passi riproducibili.*

Risultato atteso *Comportamento osservabile derivato dal criterio; nessun esito presunto.*

Ambiente versione e data *Sistema, configurazione rilevante, riferimento del codice e data effettiva.*

Risultato osservato ed esito *Non eseguito. Compilare soltanto dopo la prova: superato, fallito o bloccato con motivazione.*

Evidenza e difetto *Log depurato da dati sensibili, report, screenshot o altra prova; eventuale issue e riesecuzione.*

Istruzioni riproducibili e deployment

Compilare questa scheda quando esiste un incremento eseguibile. Distinguere ambiente previsto, configurazione presente e verifica realmente svolta; non dichiarare operativo Docker, gRPC o Kubernetes in assenza di evidenze.

Voce del runbook	Contenuto da mantenere
Prerequisiti	Versioni effettivamente supportate di Java, Maven Wrapper, MySQL e Docker se usato.
Configurazione	Variabili necessarie, esempi privi di segreti e distinzione fra sviluppo e test.
Avvio	Comandi verificati, directory di esecuzione e dipendenze da avviare prima.
Dati dimostrativi	Procedura di caricamento con operatori fittizi e nessun identificativo di assistiti.
Accessi dimostrativi	Ruoli disponibili e modalità sicura per ottenere credenziali; nessun segreto pubblico.
Verifica	Comandi e scenari di controllo; risultato atteso ed evidenza della prova.
Arresto e ripristino	Procedura, persistenza esterna e limiti conosciuti.
Deployment effettivo	Componenti, reti, storage e configurazione; separare le predisposizioni future.

Coerenza tra prodotto e documentazione

Aggiornare responsabilità dei moduli, diagrammi, Javadoc dei pattern, ADR, storie e scenari interessati quando cambia il software. Non equiparare un modello concettuale a uno schema JPA o a una struttura fisica del database senza una decisione progettuale motivata.

Verifica di riproducibilità *Da registrare: revisore, ambiente pulito, versione, data, istruzioni seguite e problemi riscontrati.*

B1 Team e collaborazione

Membro	GitHub	Responsabilità Scrum
Antonio Caprio	@CapHello	Product Owner e referente
Gianluca Cinquegrana	@giallo04	Developer
Salvatore Di Costanzo	@salvatoredc04	Scrum Master
Alessandro Fontana	@AlessandroFontana04	Developer
Christian Formicola	@Darkessence97	Developer
Manuel Fornataro	@man-for04	Developer
Giovanni Fragola	@giob22	Developer
Roberta Giovengo	@bobby273	Developer

Il PO rende chiari obiettivi e valore e ordina il Product Backlog. I Developers selezionano con il PO un lavoro sostenibile e organizzano il piano dello Sprint. Lo Scrum Master facilita l'efficacia del processo e la rimozione degli impedimenti. Chi ricopre PO o Scrum Master e contribuisce all'incremento partecipa a quel lavoro come Developer; non servono assegnazioni permanenti dei casi d'uso. [F05]

Repository e integrazione

Repository CapHello Progetto SAD

GitHub Project Progetto SAD

La repository è pubblica e il PO ha confermato le protezioni. Visibilità del Project e visibilità della repository sono indipendenti. Nei file, nelle issue e negli allegati pubblici non inserire segreti o dati personali reali; gli esempi degli operatori sono fittizi. [F04]

I membri del team lavorano su branch dedicati e integrano con Pull Request e review, nel rispetto delle protezioni. I commit umani seguono Conventional Commits. Gli agenti preparano modifiche soltanto su un nuovo branch locale per attività: niente commit, push, pubblicazione, Pull Request o attribuzioni da autore o coautore. [F03]

Integrazione del Word Concordare redazione o coauthoring per evitare versioni binarie concorrenti. Per ogni review conservare la snapshot presentata e registrare l'evoluzione senza riscrivere retroattivamente gli esiti.

Configurazione operativa del GitHub Project

Riferimento della configurazione Sintesi condivisa dal gruppo in F04. Controllare i valori nel Project quando si produce una snapshot; non rappresenta una verifica live delle issue.

Elemento	Convenzione del team
Label	type:epic, type:story, type:task, type:question; blocked quando esiste un impedimento esplicitato.
Status	Backlog → Ready → In progress → In review → Done.
Priority	P1 Alta, P2 Media, P3 Bassa.
Ordine	Numero crescente, per esempio 10, 20, 30, per ordinare precisamente il backlog.
Iteration	S1 Preparazione e S2 Costruzione 1 configurate; iterazioni seguenti da verificare nel Project.
Assignees e Milestone	Assegnatari effettivi concordati nel planning e scadenza dell'iterazione; non assegnare automaticamente ogni issue a tutto il gruppo.

Vista	Filtro e organizzazione
Product Backlog	Tabella; label:"type:story"; Ordine crescente.
Sprint 1 Preparazione	Board; iteration:"S1 - Preparazione"; colonne per Status.
Domande al committente	Tabella; label:"type:question"; priorità alta per prima.

Le viste mostrano gli stessi elementi con filtri diversi: non duplicare le issue per inserirle in più viste. Ready è una convenzione del gruppo, non un gate obbligatorio di Scrum. Una task S1 conclusa documenta un risultato di analisi, senza rendere Done l'implementazione della storia.

Eventi e aggiornamenti

Nel planning chiarire obiettivo, capacità disponibile e lavoro selezionato. Durante lo Sprint aggiornare il piano e far emergere gli impedimenti. Il Daily serve ai Developers per ispezionare e adattare il lavoro, senza richiedere trascrizioni integrali nel Word. Nella Review discutere risultati e prossimi adattamenti del prodotto; nella Retrospective scegliere miglioramenti del modo di lavorare. [F05]

B2 Calendario e criteri di completamento

Iterazione	Periodo ufficiale 2026	Obiettivo e review
S1 Preparazione	15 ottobre – 5 novembre	Analisi, backlog, qualità e proposta MVP. Review 5 novembre.
S2 Costruzione 1	5 – 19 novembre	Baseline architetturale, ADR e walking skeleton. Review 19 novembre.
S3 Costruzione 2	19 novembre – 3 dicembre	Primo flusso funzionale significativo. Review 3 dicembre.
S4 Costruzione 3 e finalizzazione	3 – 17 dicembre	Incrementi, verifiche, consolidamento e preparazione dell'esame. Review 17 dicembre.

Fonte: F01, slide 11. Le etichette S1–S4 sono usate qui per continuità; verificare i nomi effettivi in GitHub. La review chiude un periodo didattico e apre il successivo. Il campo Iteration può mostrare intervalli inclusivi che terminano il giorno precedente.

La preparazione di tre settimane è la fase didattica prevista dal corso. Le iterazioni di costruzione seguono la cadenza di due settimane e integrano analisi, progettazione, implementazione e test. La preparazione non richiede software funzionante. [F01, slide 3–7]

Criteri per gli artefatti preparatori

Checklist proposta da concordare con il gruppo per la chiusura delle task S1. Non sostituisce la Definition of Done dell'incremento software.

Criterio	Evidenza richiesta
Fonte e stato	Riferimenti puntuali; fatti, proposte, ipotesi e domande distinti.
Coerenza	Terminologia e responsabilità allineate fra contesto, processi, storie, qualità e MVP.
Verificabilità	Criteri osservabili e scenari con misure; soglie proposte esplicite.
Tracciabilità	ID e collegamenti alle issue e agli artefatti; versione e data.
Revisione	Controllo del gruppo con revisore, punti aperti ed esito reale registrati.
Consegna	Output leggibile, accessibile al team e collegato alla task; integrazione nella snapshot della review.

Definition of Done per gli incrementi software

Proposta iniziale da concordare prima della costruzione e riesaminare quando necessario. La DoD descrive la qualità comune dell'incremento; i criteri di accettazione descrivono il comportamento della singola storia. Non dichiarare consegnato un incremento che non soddisfa la DoD. [F05]

Aspetto	Criterio proposto
Funzionalità	Comportamento integrato e criteri delle storie verificati con evidenze.
Qualità	Misure degli scenari pertinenti soddisfatte; esiti e limiti della verifica documentati.
Architettura	Rispetto di MVC, confini modulari e DTO; pattern motivati e responsabilità coerenti.
Verifiche	Test significativi con JUnit 5; controlli pertinenti eseguiti; per bug, regressione osservata prima della correzione.
Sicurezza e dati	Autorizzazioni anche per appartenenza; input validati; nessun identificativo degli assistiti o segreto nelle evidenze pubbliche.
Review e documentazione	Review tecnica effettuata; diagrammi, ADR, tracciabilità e istruzioni aggiornati.
Riproducibilità	Incremento avviabile e dimostrabile con configurazione e dati di esempio documentati.

Adozione della DoD *Da concordare: versione, data, partecipanti, modifiche e verifica dell'applicazione.*

Ready e pratiche facoltative

Il gruppo può usare Ready per segnalare lavoro sufficientemente chiaro, con valore, criteri e dipendenze compresi. Una Definition of Ready, gli story point o il burndown sono pratiche facoltative. Epic, User Story e INVEST sono strumenti richiesti o indicati dal corso, senza trasformarli in tutti gli artefatti formali di Scrum. [F01, slide 21–23; F05]

Accettazione e feedback Il committente chiarisce e discute il prodotto; la Review non è un semplice controllo finale di documenti. Registrare il feedback reale e le conseguenze sul backlog. La Retrospective riguarda invece il modo di lavorare e le azioni del gruppo.

C1 Registro della preparazione

Periodo e review 15 ottobre – 5 novembre 2026; review del 5 novembre, presentazione di 10 minuti. Milestone concordata: S1 - Preparazione PICUS. [F01; F04]

Obiettivo proposto Comprendere il dominio e formulare una proposta coerente di processo e prodotto, con backlog ordinato, criteri verificabili, scenari di qualità, questioni aperte e MVP motivato. Da confermare nel planning.

Planning e capacità *Da registrare: data, partecipanti, disponibilità, selezione sostenibile e organizzazione dei contributi.*

Attività preparatorie concordate

Codice	Output atteso	Capitolo
S1-01	Stakeholder e Context Diagram	A1–A2
S1-02	As-is e criticità	A3
S1-03	To-be e miglioramenti motivati	A3
S1-04	Epic del prodotto	A4
S1-05	Product Backlog ordinato	A4
S1-06	Criteri di accettazione e INVEST	A4
S1-07	Quality Scenario Catalogue	A5
S1-08	Domande e ipotesi	A6
S1-09	Proposta di MVP	A7
S1-10	Coerenza e presentazione della review	C1 e appendici

Questi sono codici di attività, non numeri delle issue GitHub. Collegamenti, assegnatari, selezione finale e stato effettivo vanno acquisiti dal Project. Non sono attestati come completati dalla presenza di questa tabella.

Piano e variazioni *Da annotare con data: contributi, revisioni previste, dipendenze e variazioni motivate.*

Evidenze disponibili *Da collegare: versione dei diagrammi, schede, backlog datato e controlli di coerenza effettivamente svolti.*

Resoconto della review preparatoria

Data versione e partecipanti *Da compilare il giorno della review con la snapshot presentata.*

Elemento selezionato	Risultato effettivo	Evidenza o motivo dell'incompleto
Task o storia collegata	Da compilare: completato o incompleto rispetto al risultato atteso.	Link all'artefatto e revisione; oppure ragione e destinazione del lavoro residuo.

Problemi e decisioni *Da riportare con impatto, soluzioni tentate, ipotesi cambiate e riferimenti agli artefatti.*

Feedback effettivo della Review *Non ancora registrato. Indicare chi ha osservato cosa e la conseguenza sul prodotto.*

Adattamenti del backlog *Storie aggiunte, modificate, suddivise o riordinate; motivo e collegamento alla versione aggiornata.*

Prossime attività *Indicazioni per la costruzione 1 e rischi o dipendenze aperti; la selezione avviene nel successivo planning.*

Scaletta proposta per i 10 minuti

Presentare problema e stakeholder, criticità del processo attuale, confronto con il to-be, storie prioritarie e qualità, proposta di MVP e decisioni da chiarire. Usare le evidenze realmente pronte e spiegare gli incompleti, senza simulare una demo software non richiesta. [F01, slide 29]

Retrospective distinta dalla Review

Data e osservazioni sul lavoro *Da compilare: collaborazione, impedimenti ricorrenti e aspetti efficaci del processo.*

Azione scelta	Responsabile e termine	Come verificarla
Miglioramento concreto concordato	Da concordare nel gruppo.	Riscontro nel periodo successivo; evitare azioni generiche non osservabili.

Esito del riesame *Da riportare nell'iterazione successiva senza alterare retroattivamente questa snapshot.*

C2 Registro della costruzione 1

Periodo e review 5 – 19 novembre 2026; review 19 novembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Definire la baseline architetturale e realizzare un walking skeleton funzionante.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Driver QS, responsabilità e dipendenze dei moduli, viste essenziali, persistenza, prime decisioni ADR e runbook verificato. Aggiornare A4–A9 e tracciabilità.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C3 Registro della costruzione 2

Periodo e review 19 novembre – 3 dicembre 2026; review 3 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Realizzare il primo flusso funzionale significativo e integrarlo con quanto disponibile.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Storie selezionate, progettazione e codice pertinenti, verifiche funzionali e di qualità, evoluzione dei moduli e dei pattern, istruzioni riproducibili. Aggiornare prodotto e backlog.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C4 Registro della costruzione 3

Periodo e review 3 – 17 dicembre 2026; review 17 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Integrare ulteriori capacità, verificare l'architettura e consolidare la versione per l'esame.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Nuovi incrementi, eventuale estrazione gRPC secondo le decisioni del team, evidenze di verifica, qualità, limiti residui, riproducibilità e demo finale. Distinguere predisposizioni e realizzazioni.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

D1 Tracciabilità e diagrammi

La matrice collega fonti e bisogni a ciò che viene discusso, progettato e verificato. Compilarla progressivamente con ID stabili; un collegamento a codice o prova si aggiunge quando esiste, senza anticipare evidenze.

Fonte o bisogno	Requisito e qualità	Decisione e verifica
F02, §…; criticità CR o miglioramento MIG	EP e US; AC; QS; eventuale Q o IP.	ADR; componente o diagramma; T ed evidenza; iterazione e versione.

Registro dei diagrammi

ID	Contenuto	Stato e aggiornamento
CTX-01	Confine del sistema e stakeholder.	Da produrre o revisionare in S1-01; A2.
ASIS-01	Processo attuale e criticità.	Da produrre o revisionare in S1-02; A3.
TOBE-01	Processo proposto e benefici.	Da produrre o revisionare in S1-03; A3.
ID da assegnare	Modello concettuale, se utile; viste dei moduli e delle dipendenze; sequenze dei flussi scelti.	Da introdurre quando pertinente; allineare US, ADR, pattern e codice.

Metadati di ogni diagramma *Versione, data, sorgente Visual Paradigm, esportazione, autore del contributo e revisore effettivi; artefatti collegati.*

Controllo di coerenza prima della review

Verificare che gli assistiti non diventino utenti o record identificativi; la scheda trimestrale resti distinta dalle richieste; il catalogo sia configurabile; ruoli e responsabilità coincidano tra processi, storie e qualità. Separare gli stati di dominio dagli stati di lavoro GitHub.

Controllare che ogni proposta indichi beneficio, ipotesi e verifica; ogni decisione tecnica sia attribuita al team; ogni risultato abbia evidenze reali. Aggiornare l'intero sommario di Word e verificare paginazione, tabelle e collegamenti dopo cambiamenti sostanziali.

D2 Fonti e riferimenti

ID	Documento e uso
F01	00-Presentazione Progetto Picus.pdf, cartella Progetto di Esame. Slide 3–11: processo, calendario e review; 18–29: attività, deliverable e preparazione.
F02	01-PICUS_richieste_informali_del_committente (1).pdf, cartella Progetto di Esame. §§1–3: natura e contesto; §4: as-is; §5: desiderata; §§6–9: dati, qualità e proposte; appendici A–B: catalogo e scheda trimestrale.
F03	AGENTS.md nella cartella padre della repository: scelte del team, dominio, qualità, workflow locale degli agenti e distinzione fra fonti e proposte.
F04	docs/architecture.md, aggiornato al 16 ottobre 2026: sintesi architetturale e configurazione organizzativa condivisa dal gruppo.
F05	Scrum Guide e chiarimenti ufficiali Scrum.org elencati sotto: responsabilità, eventi, DoD e pratiche facoltative.

Riferimenti Scrum

Scrum Guide ufficiale

Definition of Done

Sprint Review

Sprint Retrospective

Differenza tra Definition of Done e Definition of Ready

Aggiornamento delle fonti

Quando il committente o la docente forniscono chiarimenti successivi, registrare documento o confronto, data e punti modificati. Mantenere riconoscibili i desiderata iniziali, le riformulazioni concordate e le scelte tecniche del team; aggiornare gli artefatti coinvolti e la tracciabilità.

Le fonti informali non costituiscono una specifica completa o definitiva. Le proposte funzionali richiedono discussione; le scelte architetturali e sui pattern restano responsabilità del gruppo. [F02, §§1 e 9; F03]